

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
ESCUELA DE QUÍMICA
II EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2010



A

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 10 de mayo de 2010

3:00 p.m.

NOMBRE _____ CARNE _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis (X) la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. USE LETRA MAYÚSCULA

0,5 c/u

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	B	D	D	B	A	C	A	B	C	B	A	C	B	B	B

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. USE LETRA MAYÚSCULA

17	18	19	20	21	22	23	24
V	V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	V	V	F	V	F
F	F	V	V	F	V	F	V
F	V	F	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F	V	F

PUNTAJE

1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 7 puntos.

25. Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (2 puntos)

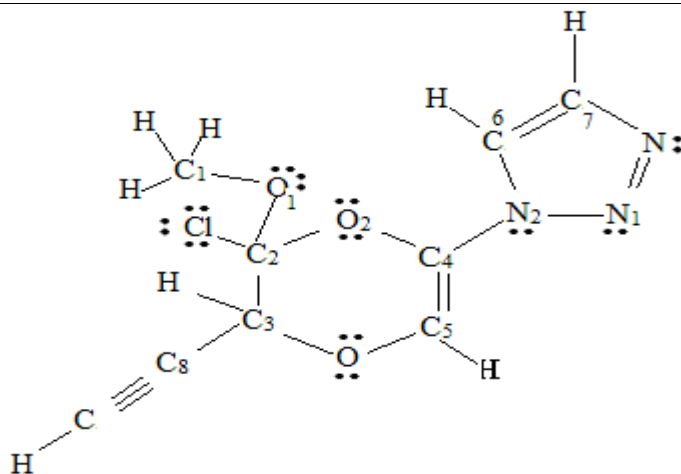
ESPECIE	NOMBRE	CARGA O NUMERO DE OXIDACIÓN EN LA ESPECIE		CLASIFICACIÓN
		DEL CATIÓN	DEL ANIÓN	
S^{2-}	Ion sulfuro		2-	
Li_2HPO_4	Fosfato acido de Litio		2-	Sal compuesta
$Cr(OH)_2$	Hidróxido de cromo (II)		1-	
$Sr(NO_2)_2$	Nitrito de Estroncio		1-	Sal compuesta
Ag OH	Hidróxido de plata	1+		Hidróxido o base
HSO_3^{1-}	Ion sulfito ácido			Ion compuesto
	Cloruro de Potasio			Sal simple
$H_2S_{(ac)}$	Ácido Sulfídrico			hidracido
H BrO ₄	Acido perbromico			oxacido

26. Establezca una estructura de Lewis correcta probable para el H_2SiPCl_2F mostrando todos los pasos. Para esto, complete los cuadros escribiendo lo que se indica en cada uno. (2 puntos)

1. Número de electrones externos. 26	3. Estructura inicial (esqueleto u orden de átomos). Varias posibilidades
2. Átomo central: <u>Si</u>	
4. Electrones gastados (usados o enlazantes). 12	6. Número de electrones para completar octetos. Indique el número para cada átomo, <u>en la estructura aquí.</u> 20
5. Electrones que faltan poner (restantes o sobrantes). 26-12=14	0,2 cada espacio
7. Calcule el número de enlaces extra (múltiples). (20-14)/2=3	8. Estructura de Lewis propuesta (con todos los electrones externos). Varias posibilidades
9. Cargas formales <u>en la estructura aquí.</u> Varias posibilidades	10. Estructura final. Varias posibilidades

27. Complete el siguiente cuadro correctamente con la información solicitada:

Átomo	Geometría que describe	Hibridación	Ángulo de enlace
O1	angular	Sp3	109
N1	angular	Sp2	120
C1	tetraedrico	Sp3	109
C4	triangular	Sp2	120
C8	lineal	Sp	180
N2	piramidal	Sp2	109



Cantidad de enlaces pi en toda la molécula:

5

Cantidad de enlaces sigma en toda la molécula:

25

Dos átomos enlazados con hibridación sp^2 , son:

C6-C7 ó N1-N ó C4yC5 SON COMO 23 COSAS 2/23 PUNTOSu

Dos átomos de carbono enumerados que poseen igual hibridación son:

C6-C7 ó C1-C2 C4yC5 ó C2 yC3

¿Existe diferencia en la geometría que describe el átomo de cloro y la que describen sus orbitales? Explique

Geometría no define y geometría de orbitales es tetraédrica

27. Complete el siguiente cuadro indicando el tipo de fuerza resultante al interactuar cada sustancia de la columna de la izquierda, con las de la fila superior (1.6 puntos)

	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Br}} - \ddot{\text{In}} - \ddot{\text{Br}}: \\ \\ :\ddot{\text{Br}}: \end{array}$	$\ddot{\text{O}} = \text{N} - \ddot{\text{O}} - \text{H}$	$\begin{array}{c} \text{Se} = \text{Si} = \text{Se} \\ \text{Se} \quad \text{Se} \end{array}$
Indique si es: →	(x) Polar () No Polar		() Polar (x) No Polar
$\begin{array}{c} :\ddot{\text{I}} - \text{Ga} - \ddot{\text{I}}: \\ \\ :\ddot{\text{I}}: \end{array}$	di-dp		di-di 0,2 CADA ESPACIO
$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}: \\ \\ \text{S} = \ddot{\text{O}} \\ \\ :\ddot{\text{Cl}}: \end{array}$	dp-dp	Puente de hidrogeno	
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	Ion molecula(dp)		Ion-molecula(di)

28. Marque con una X, cual(es) factores determinan la magnitud de la fuerza entre Ca^{2+} y: **0,4 PUNTO**

	$\begin{array}{c} \text{Si} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \ddot{\text{Se}} \quad \ddot{\text{Se}} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} - \ddot{\text{As}} - \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
Polarizabilidad	X	0,05 CADA ESPACIO
Momento dipolar		X
Carga iónica	X	X
Radio iónico	X	X

Coordinación QBI/FCT
EQ-10-05-2009

A